위험 채점표 & Transformer 모델 — 팀 설명 자료

AI-V2X 스마트 지팡이 · SUMO/AI 파트 · 2026. 8. · 출처: step7_risk.py(팀 채점표), risk_transformer.onnx, scaler.json

1. 위험 채점표 — 위험을 숫자로 만드는 팀 공통 기준

다섯 항목을 합산해 0~100점을 만들고, 점수 구간으로 위험 레벨 0~3을 정한다. 코드 위치: Jetson ~/v2x/03_jetson/step7_risk.py (팀 채점표 원본을 그대로 옮긴 것 — 수정하려면 팀 합의 필요).

항목	최대	채점 기준
① **거리**	30점	10m 이하 30 · 20m 이하 25 · 40m 이하 18 · 60m 이하 10 · 100m 이하 5
② **TTC (충돌까지 시간)**	35점	1초 이하 35 · 2초 30 · 3초 25 · 5초 20 · 8초 15 · 12초 8
③ **접근 속도**	20점	20m/s 이상 20 · 15 이상 17 · 10 이상 13 · 5 이상 8 · 0 초과 3
④ **차량 속도**	10점	20m/s 이상 10 · 15 이상 8 · 10 이상 6 · 5 이상 3
⑤ **구역 보정**	5점	위험구역 가중치 — 주차장 출구 5 · 사각 교차로 4 · 출입구 3 · 보행구역 2

합산 점수	70점 이상	45~69점	20~44점	20점 미만
레벨	**3 위험**	**2 경고**	**1 주의**	**0 안전**

채점표의 두 가지 역할

- 정답 라벨 생성 — SUMO 시뮬레이션 데이터에 이 표로 점수를 매겨 AI 학습용 정답(레벨 0~3)을 만든다
- 모델 입력 — 채점 점수 자체가 모델이 보는 11개 특징 중 하나(risk_score)로 들어간다
- 즉, AI는 마음대로 판단하는 것이 아니라 팀이 합의한 채점 기준을 학습한 것

2. Transformer 위험 예측 모델

한 줄 요약: 최근 10초간의 차량-보행자 움직임(11개 특징)을 보고 위험 레벨 0~3을 예측하는 68,000 파라미터 경량 시계열 모델. "지금 가까운가"가 아니라 "위험해지는 중인가"를 판단한다.

입력 — 매초 기록되는 11개 특징 × 최근 10초

보행자 (3개)	차량 (3개)	둘의 관계 (3개)	채점 (2개)
위치 x, y · 속도	위치 x, y · 속도	거리 · 상대속도(접근) · TTC	위험 점수 · 구역 보정

동작 순서 (Jetson에서 실행)

① 특징 계산 — 시나리오 데이터에서 거리·접근속도·TTC·위험점수 등 11개 숫자를 매초 계산
② 정규화 — 각 숫자를 (값-평균)÷표준편차로 변환, 학습 때와 같은 눈금으로 (scaler.json)
③ 시퀀스 — 연속 10초를 한 묶음으로 (입력 모양: 배치 × 10시점 × 11특징)
④ Transformer — 입력을 64차원으로 투영 → 인코더 2층·어텐션 4헤드가 시점 간 관계 분석
(예: "3초 전보다 거리가 급격히 줄고 있다" 같은 흐름 패턴 포착)
⑤ 출력 — 레벨 0~3 확률 + 확신도 → 가장 높은 확률의 레벨 선택

규칙 기반과 뭐가 다른가?

	규칙 기반 (채점표)	Transformer
보는 것	지금 이 순간의 거리·TTC	최근 10초의 흐름·추세
잘하는 것	명확한 기준, 설명 가능	"점점 빨라지며 접근 중" 같은 시간 패턴 예측
최종 판정	둘 다 사용 — final_risk = max(로컬, 엣지, Zone, AI) 안전 우선 병합	

학습·성능·배포

- 학습: SUMO 데이터 12,621행 · 20 epoch · 위험 라벨이 희귀해서(안전:위험 약 440:1) 클래스 가중치로 보정
- 성능: 테스트 정확도 99.29% (미학습 2,523개 시퀀스) · 최고 위험 6건 전부 검출(재현율 100%) · 오류는 과잉 경보(안전한 방향) 쪽으로만 발생
- 배포: PyTorch 학습 → ONNX 325KB 변환 → Jetson에서 onnxruntime 단독 실행 · 1만 행 시나리오를 약 2초에 처리

현재 한계와 다음 단계

- 시나리오 1개로 학습 → 같은 분포 안에서의 성능이라 99.29%는 낙관적인 숫자
- 보행자 좌표가 고정된 데이터로 학습 → 실데이터에서는 좌표를 학습 시 상수로 고정하는 우회 적용 중
- 해결책은 하나: 클라우드 자동 생성 시스템으로 쌓인 새 데이터(고위험 표본 72배 확보)로 재학습 — 준비 완료 상태